

1과목 : 식물병리학

- 토마토 잎곰팡이병을 발생시키는 병원균은?
① *Fulvia fulva* ② *Fusarium solani*
③ *Alternaria alternata* ④ *Agrobacterium tumefaciens*
- 오이 노균병에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 세균에 의해 발생한다.
② 주로 줄기에 발생한다.
③ 질소질 성분이 부족할 경우 잘 발생한다.
④ 시설재배보다 노지재배할 경우 피해가 더 크다.
- 무성포자에 해당하는 것은?
① 난포자 ② 분생포자
③ 자낭포자 ④ 담자포자
- 식물병 진단에 이용하기 위하여 특정병원체의 침입에 민감하게 반응하는 식물로서 주로 바이러스병 진단에 많이 사용되는 것은?
① 지표식물 ② 표적식물
③ 진단식물 ④ 실험식물
- 모래땅이나 유기질이 적은 논에서 발생하기 쉬운 병은?
① 벼 도열병 ② 벼 키다리병
③ 벼 흰잎마름병 ④ 벼 깨씨무늬병
- 과수 뿌리혹병의 생물적 방제에 이용되는 균은?
① *Aspergillus niger*
② *Aspergillus nidulans*
③ *Agrobacterium tumefaciens*
④ *Agrobacterium radiobacter*
- 파종기를 늦추어 감수성 품종의 병 발생을 막았다면 이것은 무엇을 이용한 방제방법인가?
① 내성 ② 회피
③ 면역성 ④ 저항성
- 가지 풋마름병의 병원체는?
① 세균 ② 균류
③ 바이러스 ④ 생리적 용인
- 기주범위가 좁고 기주가 없으면 오래 생존하지 못하고 쉽게 사멸하는 병원균의 방제방법으로 효과적인 것은?
① 윤작 ② 접목
③ 멀칭 ④ 연작
- 물에 의해 전파되는 식물 병원체가 아닌 것은?
① 세균 ② 선충
③ 균류 ④ 바이러스
- 균류에 속하는 식물병균 중 순환물기생균이 아닌 것은?
① 녹병균 ② 노균병균
③ 흰가루병균 ④ 잿빛곰팡이병균

- 파이토알렉신(Phytoalexin)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 병원균이 분비한다.
② 병원체의 발육을 촉진하는 물질이다.
③ 기주와 균의 상호작용에 의하여 생긴다.
④ 생산된 파이토알렉신의 종류는 식물의 종과는 관계없이 균의 종류에 따라 결정된다.
- 식물병과 중간기주를 바르게 연결한 것은?
① 소나무 흑병 - 쑥부쟁이
② 잣나무 털녹병 - 송이풀
③ 포플러 잎녹병 - 향나무
④ 사과나무 붉은별무늬병 - 포플러류
- 맥류의 흰가루병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 자낭균에 의해 발병한다.
② 내품성 품종을 재배하여 방제한다.
③ 4~5월경에 발생하여 수확기에 심하게 발생한다.
④ 잎에만 발생하고 잎집이나 줄기에는 발생하지 않는다.
- 세균성 식물병의 진단방법에 해당하지 않는 것은?
① 유출검사에 의한 진단 ② 즙액접종에 의한 진단
③ 괴경지표법에 의한 진단 ④ 파지(Phage)에 의한 진단
- 대추나무 빗자루병에 대한 설명으로 옳은 것은? (문제오류로 인하여 실제 시험에서는 1, 2, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리됩니다.)
① 마름무늬매미충에 의해 전염된다.
② 파이토플라스마에 의해 발병한다.
③ 분주에 의해서는 전염되지 않는다.
④ 병든 나무의 꽃은 염화현상이 나타나 열매가 열리지 않는다.
- 일반적으로 세균이 침입할 수 없는 부위는?
① 기공 ② 각피
③ 수공 ④ 상처
- 배추 무사마귀병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 한낮에는 시들음 증상을 보인다.
② 뿌리의 세포가 비정상적으로 커진다.
③ 토양이 산성인 경우 잘 발생하지 않는다.
④ 우리나라에서는 주로 배추, 양배추, 무, 갯 등에 많이 발생한다.
- 다음 설명에서 괄호 안에 들어갈 용어로 옳은 것은?

식물이 어떤 병에 잘 걸리지 않는 것을 (㉠)이라 하고, 이와 반대로 식물이 어떤 병에 걸리기 쉬운 것을 (㉡)이라 한다.

- ① ㉠ : 저항성, ㉡ : 감수성 ② ㉠ : 저항성, ㉡ : 친화성
③ ㉠ : 감수성, ㉡ : 저항성 ④ ㉠ : 감수성, ㉡ : 친화성
20. 세균에 의해 발생하는 병이 아닌 것은?
① 감귤 궤양병 ② 포플러 잎녹병

- ③ 배나무 불마름병 ④ 사과나무 뿌리혹병

2과목 : 농림해충학

21. 해충의 생태적 방제방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 윤작 실시 ② 포장위생 실시
③ 재배시기 조절 ④ 길항식물 재배

22. 뽕나무하늘소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사과나무, 배나무에도 피해를 준다.
② 성충이 과실을 물어뜯고 즙액을 빨아먹는다.
③ 다 자란 유충은 나뭇잎 뒷면에서 번데기가 된다.
④ 유충이 나무줄기 속으로 구멍을 뚫고 들어간다.

23. 미생물 살충제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 해충에 대하여 기주 특이적으로 작용한다.
② 환경변화에 대하여 비교적 안정성이 높다.
③ 침입해충에 대하여 높은 독성이 지니고 있다.
④ 자외선과 열 같은 물리적 요소에 크게 영향을 받지 않는다.

24. 완전변태를 하는 것은?

- ① 벌 ② 메뚜기
③ 진딧물 ④ 잠자리

25. 솔잎혹파리의 월동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 성충으로 땅속에서 월동한다.
② 유충으로 땅속에서 월동한다.
③ 성충이 혹을 만들어 그 안에서 월동한다.
④ 유충이 혹을 만들어 그 안에서 월동한다.

26. 해충발생밀도 조사방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 수반조사법 ② 예찰등조사법
③ 해충가해조사법 ④ 공중포충망조사법

27. 날개가 1쌍인 해충은?

- ① 하늘소 ② 나방파리
③ 호랑나비 ④ 나나니벌

28. 꽃바구미의 발육영점온도는 10℃이고 알에서부터 성충까지의 유효적산온도가 250℃일 때 20℃ 인큐베이터에 오늘 알을 넣으면 언제 성충이 되는가?

- ① 10일 후 ② 15일 후
③ 20일 후 ④ 25일 후

29. 알의 양쪽에 공기주머니가 붙어 있는 해충은?

- ① 솔나방 ② 무당벌레
③ 학질모기 ④ 이화명나방

30. 어떤 곤충에 다른 작은 곤충이 붙어있는 것으로 외부기생충이 아닌 단순한 편리공생인 경우에 해당하는 것은?

- ① 편승 ② 먹이 탐색
③ 구애 행동 ④ 도둑 기생

31. 곤충의 피부구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기저막은 일정한 모양이 형성된 비세포성 연결조직이다.
② 외표피는 단백질과 지질로 구성된 얇은 층으로 되어있다.
③ 원표피는 성충표피의 대부분을 차지하며, 외원표피와 내원표피로 구성된다.
④ 진피세포는 표리를 이루는 단백질, 지질, 키틴 화합물 등을 합성 및 분비하는 세포군이다.

32. 소화와 흡수가 주로 이루어지는 기관은?

- ① 결장 ② 중장
③ 전장 ④ 모이주머니

33. 단위생식으로 번식하는 해충이 아닌 것은?

- ① 밤나무혹벌 ② 버물바구미
③ 미국선녀벌레 ④ 복숭아혹진딧물

34. 흡즙성 해충에 해당하는 것은?

- ① 포플러하늘소 ② 미국흰불나방
③ 오리나무잎벌레 ④ 주머니깍지벌레

35. 곤충의 호르몬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이노호르몬은 지질 동원에 관여한다.
② 유약호르몬은 성장 조절에 관여한다.
③ 경화호르몬은 탈피 후 표피의 경화에 영향을 준다.
④ 앞가슴샘에서 분비되는 호르몬은 탈피에 영향을 준다.

36. 곤충의 주성에 해당하지 않는 것은?

- ① 주광성 ② 주령성
③ 주촉성 ④ 주화성

37. 깍지벌레가 속하는 목은?

- ① 이목 ② 노린재목
③ 총채벌레목 ④ 부채벌레목

38. 말피기소관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 진딧물은 말피기소관이 없다.
② 후장의 시작 부분에 붙어있다.
③ 끝이 막혀 있는 큰 원통형 모양이다.
④ 몸에서 발생한 함질소 노폐물 등을 체액으로부터 걸러준다.

39. 페로몬에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 카이로몬, 알로몬, 시노몬 등이 있다.
② 짝짓기를 위한 암수의 통신에 관여한다.
③ 사회성을 유지하거나 개체들을 모이게 한다.
④ 적으로부터 피하거나 방어를 위한 신호를 보내는데 사용한다.

40. 딱정벌레목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 앞날개는 매우 두껍다.
② 성충은 외골격이 매우 발달되었다.
③ 앞날개 밑에 얇은 뒷날개가 접혀 있다.
④ 번데기는 피용이고 대개 고치를 짓지 않는다.

3과목 : 농약학

41. 독성 정도에 따른 농약의 구분에서 고체 급성경구 1급(맹독성)의 기준치(mg/kg 체중)는?
 ① 0.05 미만 ② 0.5 미만
 ③ 5 미만 ④ 50 미만
42. 곡물용 훈증제로 주로 사용되며, 인체에 독성이 강하므로 세심한 주의를 요하는 약제는?
 ① EDB ② 아조벤젠
 ③ 이황화탄소 ④ 메틸브로마이드
43. 아조포 유제를 500배로 희석하여 살포하려고 할 때 물 1말(18L)에 필요한 약량은 몇 mL인가?
 ① 18 ② 20
 ③ 36 ④ 72
44. 농약의 어독성에 영향을 미치는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 생물의 종류 ② 생육상태
 ③ 농약의 형태 ④ 농약관리제도
45. 무기농약인 석회황합제의 제조 및 사용법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 생석회와 황을 2:1의 중량비로 배합하여 가마솥에 넣고 일정량의 물과 온도하에 가열반응시켜 숙성 후에 여과하여 만든다.
 ② 약제 조제용 그릇은 금속제를 피하고 나무통을 사용하고 분무기는 약제 사용 후 암모니아수나 초산액으로 씻은 다음 물로 씻어 보관한다.
 ③ PCP, 황산니코틴, 황산아연 등과 혼용해도 무방하지만 유기인제, 제충국제와는 혼용을 피하는 것이 좋다.
 ④ 공기와 접촉하게 되면 분해가 촉진되기 때문에 저장할 때는 공기와와의 접촉을 막아야 한다.
46. 분제의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 살충, 살균제에 많이 사용된다.
 ② 고착성이 우수하여 잔효성이 요구되는 과수방제용으로 적당하다.
 ③ 수도 병해충방제에 널리 사용되고 있다.
 ④ 표류비산에 의한 살포구역 이외의 환경오염이 클 수 있다.
47. 2,4-D 산의 형태 중 작용력이 가장 커 물이 채워져 있는 논에 그대로 처리하여도 효과가 큰 것은?
 ① 에스테르형 ② 소다형
 ③ 암모늄형 ④ 아민형
48. 클러버 등 광역잡초에는 특이한 살초효과가 있으나 피 등과 같은 화본과잡초에는 효과가 없는 호르몬형 이형성 제초제는?
 ① Dicamba ② Dymuron
 ③ Glyphosate ④ Molinate
49. 농약안전사용기준을 설정한 목적으로 가장 잘 설명한 것은?
 ① 농산물 중 잔류농약에 대한 안정성을 향상시키기 위하여
 ② 농약 살포액 조제시 농민의 안정성을 확보하기 위하여

- ③ 농약 살포시 작업자의 중독 예방을 위하여
- ④ 농약 살포에 따른 작물의 약해 방지를 위하여
50. 광역잡초 생육기 경엽처리용 제초제로서 잡초가 발생한 시기에 사용할 수 있어 사용폭이 넓고 화본과잡초를 제외한 일년생 및 다년생 광역잡초와 사초과 잡초에 효과가 있는 약제는?
 ① MCPB ② Butachlor
 ③ Bentazone ④ Benthicarb
51. 동일 분자 내에 친수성기와 소수성기를 가진 화합물은?
 ① 안정제 ② 중량제
 ③ 용제 ④ 계면활성제
52. 유기비소제에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 일반식은 R·AS·X₂로 표시된다.
 ② 유기비소제 Thiram은 농용항생제로 개발되었다.
 ③ 벼의 잎집무늬마름병과 사과의 부란병에 효과적이다.
 ④ Meozin은 유기비소제에 철을 결합시킨 것으로 문제를 해결한 약제이다.
53. 농약의 물리적 성질 중 습전성을 가장 잘 설명한 것은?
 ① 살포한 약액이 작물이나 해충의 표면에 잘 적시고 퍼지는 성질을 말한다.
 ② 약제와 물과의 친화도를 나타내는 성질을 말한다.
 ③ 약제는 물에 가했을 때 입자가 균일하게 부유, 분산하는 성질을 말한다.
 ④ 부착한 약제가 이슬이나 빗물에 씻겨 내려가지 않고 식물체의 표면에 붙어있는 성질을 말한다.
54. 농약 혼용의 장점이 아닌 것은?
 ① 방제 비용이 절감된다.
 ② 혼용가능 농약은 혼합 후 바로 사용하지 않아도 좋다.
 ③ 같은 약제 연용에 의한 내성의 억제 효과가 있다.
 ④ 동시에 서로 다른 병해충의 방제가 가능하다.
55. 다양한 제제형태로 조제되어 적용범위가 넓고 특히 소나무의 솔잎혹파리 방제용으로 주로 적용되는 농약은?
 ① 오메톤 ② 에토사졸
 ③ 에토프 ④ 이미다클로프리드
56. 어류에 대한 독성은 여러 가지 요인으로 감수서에 차이가 있는데 이에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 수온이 높으면 농약에 대한 저항성이 낮아진다.
 ② 독성은 제형에 따라 다른데 입제가 가장 강하다.
 ③ 어류는 알(卵)일 때 농약에 대하여 감수성이 가장 낮다.
 ④ 수생생물에 대한 독성은 잉어와 물벼룩으로 평가한다.
57. 펜프로파트린 유제를 1,000배액으로 희석하여, 10a당 140L를 분무하려고 할 때 원액 몇 mL가 필요한가?
 ① 70mL ② 140mL
 ③ 280mL ④ 350mL
58. 각종 과실의 저장성을 향상시키기 위하여 주로 사용하는 약제는?
 ① 6-BA ② 2,4-D

- ③ 클로르프로팜 ④ 일-메틸사이클로프로펜
59. 수화제를 물에 풀면 물에 녹지 않은 원제나 중량제의 미립자가 균등히 분산된 살포액을 무엇이라 하는가?
- ① 유탁액 ② 용액
③ 현탁액 ④ 미탁액
60. 실용애제 농약의 작용기작이 아닌 것은?
- ① 단백질 합성 저해
② 신경계에 작용하여 신경기능 저해
③ 생체 내 Amine 대사를 저해하는 대사 저해
④ 미토콘드리아에 작용하여 에너지대사 저해

4과목 : 잡초방제학

61. 예방적 방제수단에 해당하지 않는 것은?
- ① 농기계 청소 ② 비산종자 관리
③ 작물종자 정선 ④ 경엽처리제 살포
62. 제초제의 선택성에 관여하는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 식물체 성장점의 위치 ② 식물체 생육기의 차이
③ 식물체 건조 무게 차이 ④ 식물체 뿌리의 분포상태
63. 영양번식기관으로 번식하는 잡초가 아닌 것은?
- ① 깨풀 ② 가래
③ 올방개 ④ 너도방동사니
64. 벼 재배방법 중 잡초 종류와 발생량이 가장 적은 것은?
- ① 담수직파 ② 건답직파
③ 중묘 기계이앙 ④ 어린 모 기계이앙
65. 작물과 잡초의 경합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (문제 오류로 인하여 실제 시험에서는 1, 3번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리됩니다.)
- ① 작물은 일반적으로 잡초보다 경합에 유리한 생태적 특성을 지니고 있다.
② 종간경합은 작물과 잡초 간의 경합으로 대표적으로 벼와 피의 경합이 있다.
③ 작물에 대한 잡초의 경합력은 잡초의 종류, 밀도 등에 따라 거의 일정하다.
④ 종내경합은 같은 초종 중에서 개체간의 경합으로 벼와 벼, 피와 피 간 경합이 있다.
66. 제초제의 제형 중 유제에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 물에 희석하면 투명한 액체가 된다.
② 원제를 기름과 혼합하여 만든 액체이다.
③ 원제를 유기용매에 녹인 후 유화제를 넣어 만든 액체이다.
④ 원제를 카올린, 벤토나이트 등의 분말과 혼합분쇄한 것이다.
67. 잡초종자의 휴면에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 배의 미숙에 의하여 휴면하기도 한다.
② 발아환경이 부적당하면 2차 휴면을 한다.
③ 종자뿐만 아니라 괴경 및 지하경에서도 볼 수 있다.

- ④ 외적요건이 발아에 부적당하여 발아하지 못하는 경우 자발휴면이라고 한다.
68. 월년생 잡초로만 올바르게 나열된 것은?
- ① 별꽃, 냉이 ② 썩, 명아주
③ 깨풀, 강아지풀 ④ 썩바귀, 애기메꽃
69. 잡초의 생물적 방제법에 이용되는 생물의 구비조건이 아닌 것은?
- ① 비산 및 분산능력이 커야 한다.
② 번식속도가 빠르지 않아야 한다.
③ 대상 잡초에만 피해를 주어야 한다.
④ 환경 적응성 및 저항성을 가지고 있어야 한다.
70. 제초제에 사용시기에 따른 분류에서 파종전 처리제에 해당하는 것은?
- ① 토양 소독제 ② 경엽 처리제
③ 생육기 처리제 ④ 이앙 벼의 초기 제초제
71. 십자화과에 속하며, 월년생 잡초에 해당하는 것은?
- ① 바랭이 ② 광대나물
③ 벼룩나물 ④ 속속이풀
72. 우리나라 농경지 잡초 발생의 특징으로 옳은 것은?
- ① 남방형 잡초가 북방형 잡초보다 많다.
② 광엽잡초보다 화본과잡초의 종류가 더 많다.
③ 평지의 과수원에서는 다년생 잡초가 우점한다.
④ 제초제 사용이 증가하면서 논에서는 다년생 잡초보다 일년생 잡초가 많아지고 있다.
73. 작물과 잡초의 경합요인으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 빛 ② 산소
③ 수분 ④ 영양분
74. 장기간에 걸친 잡초의 생존 특성으로 옳지 않은 것은?
- ① 많은 종자 생산 ② 종자만으로 번식
③ C₄ 광합성 회로 이용 ④ 불량한 환경조건에 잘 적응
75. 주로 벼와 경합하는 논잡초로만 올바르게 나열된 것은?
- ① 돌피, 쇠뜨기 ② 물피, 쇠비름
③ 명아주, 나도겨풀 ④ 올방개, 생이가래
76. 개체당 종자 수가 가장 많은 잡초는?
- ① 별꽃 ② 망초
③ 마디꽃 ④ 알방동사니
77. 잡초종자에 갈고리 모양의 돌기 또는 바늘 모양의 가시를 가져서 인축에 부착되어 전파되는 것은?
- ① 민들레 ② 진득찰
③ 소리쟁이 ④ 가막사리
78. 제초제의 광분해와 가장 관계가 높은 것은?
- ① 자외선 ② 적외선
③ 가시광성 ④ 관계없음

79. 갑초종자의 발아습성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 발아주기성이란 같은 조건에서 일정한 간격으로 발아하는 것이다.
- ② 준동시성 발아형이란 일정기간 이내에 집중적으로 발아하는 것이다.
- ③ 발아계절성이란 발생 계절의 일장보다 대기온도에 반응하여 발아하는 것이다.
- ④ 연속성 발아형이란 발아에 적합한 조건을 주어도 오랜 기간에 걸쳐 지속적으로 발아하는 것이다.

80. 화본과 잡초에 속하지 않는 것은?

- ① 피 ② 쇠텔골
③ 뚝새풀 ④ 강아지풀

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	①	④	④	②	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	④	③	①	②	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	①	②	③	②	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	④	①	②	②	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	④	①	②	①	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	②	④	②	②	④	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	③	①	③	④	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	②	②	④	②	④	①	③	②